26. LE SYSTEME RENAL CINETIQUE EMBRYONNAIRE EN DÉTAIL

DURÉE : 06:06 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur le développement du système rénal, en se concentrant sur la séquence embryonnaire depuis le pronéphron jusqu'au métanéphron. À partir du 28e jour, elle aborde les étapes clés de formation des glomérules et la préparation des pro-urines, tout en soulignant l'impact significatif du foie sur le développement rénal. En parallèle, elle discute des interactions entre les canaux de Wolff et de Müller et l'importance de la couche mésodermique dans la constitution rénale. Cette approche avant-gardiste vise à enrichir la compréhension théorique et pratique du développement embryonnaire, offrant aux étudiants et thérapeutes des outils précieux pour intégrer ces connaissances dans leur pratique ostéopathique.

LE SYSTÈME RÉNAL : CINÉTIQUE EMBRYONNAIRE EN DÉTAIL

LE PRONÉPHRON : PREMIÈRE ÉBAUCHE RÉNALE

La **croissance fulgurante** du foie entraîne la compression et la disparition du **pronéphron**. Malgré sa régression, le pronéphron est à l'origine du **canal mésonéphrotique**, un petit canal collecteur primordial.

Vers le **28e jour**, ce canal forme un premier pronéphron, caractérisé par un petit **glomérule**, première image d'un rein fonctionnel. C'est le moment de la **fermeture du tube neural**, de l'intégration du **cœlome externe** en cœlome interne, et de la délimitation de l'embryon.

PRÉPARATION DES PRO-URINES

À ce stade, l'embryon commence à préparer les premières **pro-urines**, lesquelles vont contribuer à l'augmentation du **liquide amniotique**.

Initialement un exsudat des cellules amniotiques, le liquide amniotique reçoit ensuite des contributions des **poumons**. Ce lien se renforce vers les **35e-40e jours**. C'est réellement vers le **45e jour**, avec la fermeture complète de la ligne blanche antérieure, qu'une première pro-urine apparaît. Un **échange autocrine** s'établit alors avec le système embryonnaire, où l'embryon est "constellé" par ce qu'il va éjecter et boire.

Le 28e jour marque ainsi une première connexion fonctionnelle avec l'apparition de plusieurs **glomérules** au niveau du mésonéphron.

LE MÉSONÉPHRON ET L'INFLUENCE HÉPATIQUE

L'embryon continue sa croissance, le foie se développe de plus en plus, entraînant la régression progressive du **mésonéphron**. La partie supérieure des structures mésonéphrotiques est comprimée et disparaît sous l'effet de cette croissance hépatique.

Ceci souligne l'importance du foie dans le développement rénal, même pour la fonction définitive. Cette compression hépatique est nécessaire pour induire ultérieurement le **métanéphron**, la structure rénale définitive.

Le métanéphron est déjà présent dans la structure de la **lame intermédiaire**, mais pas encore induit.

LE CANAL DE WOLFF ET LE CANAL DE MÜLLER

Le canal appelé **"canal de Wolff"**, **"canal mésonéphrotique"** ou **"ductus mésonéphrotique"** sont des synonymes.

Dans le système urogénital, deux grands canaux sont essentiels : le canal de Wolff et le canal de Müller. Ces deux canaux vont s'intégrer pour former le système urogénital.

Le canal de Wolff ou ductus mésonéphrophique induit le métanéphron, qui correspond à la partie terminale de la lame intermédiaire, celle-ci étant toute la lame postérieure de l'embryon.

DÉVELOPPEMENT POSTÉRIEUR ET INFLÉMENT

Cette lame postérieure, correspondant à la **cavité péritonéale postérieure**, est le lieu d'un mouvement de gonflement. En arrière de l'aorte, un renflement se produit.

C'est là qu'une autre structure fait son apparition : les **surrénales** (ou glandes médullo-surrénales en première intention). Un petit canal s'induit ici, le **bourgeon** ou le **conduit urétérique**, qui va induire le **blastème du métanéphron**.

LA SÉQUENCE DU DÉVELOPPEMENT RÉNAL

L'embryon possède une lame intermédiaire contenant tout le potentiel **mésodermique** pour le rein. La croissance et la délimitation de l'embryon organisent un mouvement de flexion.

1. **Pronéphron** : La partie postérieure de cette lame, par compression de sa partie antérieure, forme un tube, une concentration mésodermique. Ce processus, associé au rapprochement des aortes, induit un mouvement de rotation.

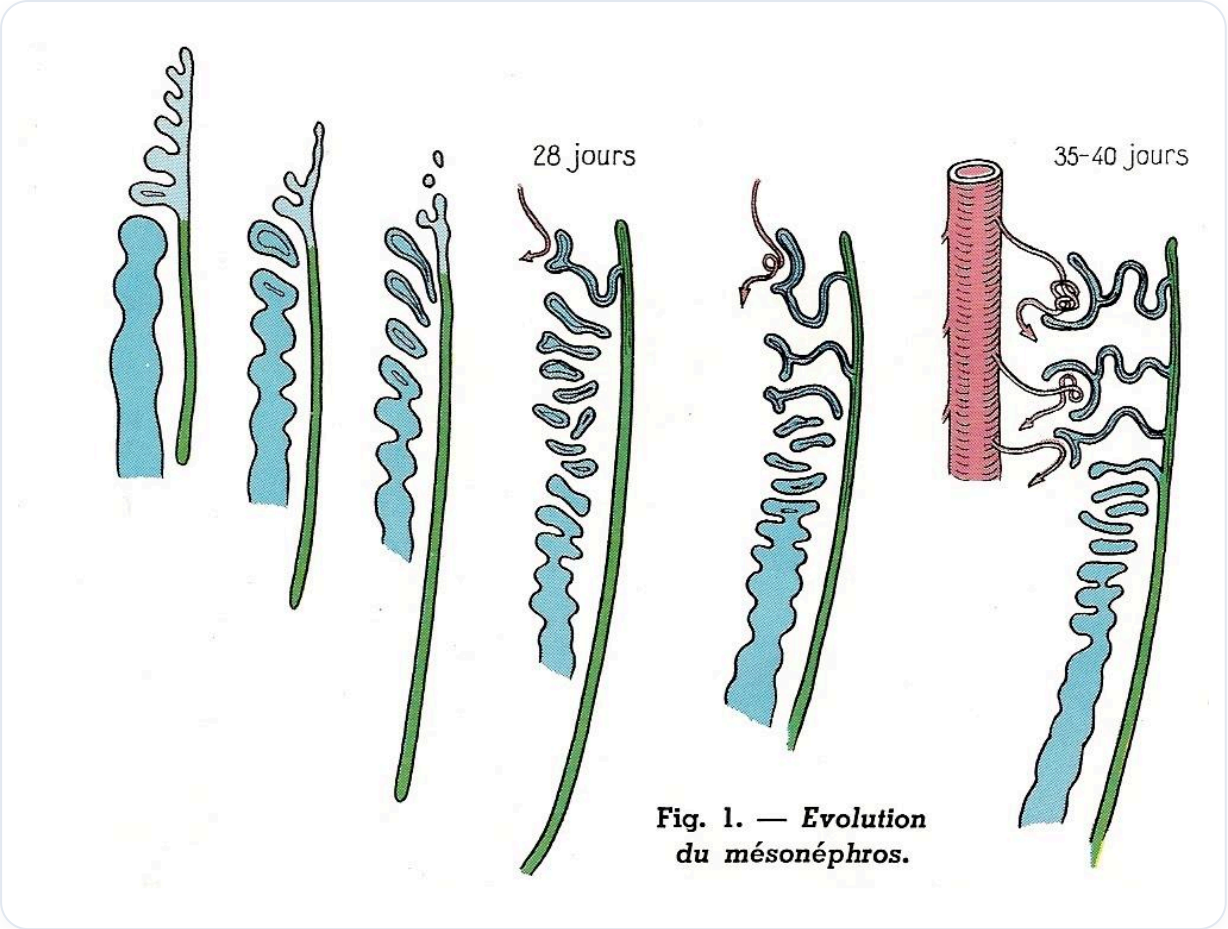


Fig. 1. — *Evolution du mésonéphros.*

FIG. — Évolution du mésonéphros

Dès le niveau cervical, la flexion induit un pronéphron qui se segmente en petites poches, laissant un petit canal descendant appelé canal mésonéphrotique.

2. **Mésonéphron** : Le pronéphron disparaît très vite, laissant place à une deuxième structure embryonnaire rénale : le mésonéphron. Il s'établit une connexion avec le canal mésonéphrotique, et le mésonéphron se segmente en petites vésicules pour former un premier petit pronéphron. Ce dernier rentre en contact avec le système vasculaire vers le 28e jour et commence à fonctionner vers le 45e jour.

3. **Métanéphron** : Ensuite, la croissance du foie et l'allongement de l'embryon entraînent la disparition du mésonéphron. Seul subsiste le canal collecteur. De ce canal, une petite ouverture se forme, créant un **bourgeon urétérique** par un mouvement d'aspiration. Ce bourgeon induit la partie terminale de la lame intermédiaire en un **blastème méso-métanéphrotique**, qui donnera le rein définitif.